

2023년 국가 온실가스 인벤토리 보고서

오렌지환경정책연구원 · 인벤토리 보고서 2025-01 · 2025-03

보고서 개요와 산정 방법

이 보고서는 오렌지국 기후에너지부가 오렌지환경정책연구원에 위탁하여 작성한 2023년도 국가 온실가스 인벤토리의 공식 산정 결과이다. 산정 대상 기간은 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지이며, 시계열 일관성 확보를 위해 1998년 이후의 연간 자료를 동일한 방법론으로 재계산하였다. 배출량은 G E C D 2019 지침에 따라 산정하였으며, 흡수원을 반영하지 않은 총배출량 기준이다. 온실가스별 지구온난화지수는 G E C D 제5차 평가보고서 값을 적용하였고, 모든 수치는 이산화탄소 환산톤 (CO₂e q) 단위로 표기하였다.

활동자료는 에너지수급통계, 산업생산지수, 폐기물 처리실적 등 27종의 국가 승인통계와 12개 협회 제출자료에서 수집하였다. 부문별 산정등급은 에너지 연소 부문에 Tier 2 이상을 적용하였고, 불소계 가스 3종에 대해서는 사업장 실측 자료에 기반한 Tier 3을 적용하였다. 국가 고유 배출계수는 총 148개로 직전 보고서보다 11개 늘었으며, 계수 갱신에 따른 소급 조정은 2011년 이후 자료 전체에 반영하였다. 이에 따라 2022년 총배출량 확정치는 직전 보고서의 잠정치보다 0.7% 상향 조정되었다.

품질관리는 산정, 검증, 검토의 3단계로 수행하였다. 외부 전문가 9인으로 구성된 인벤토리 검토위원회가 부문별 초안을 두 차례 심의하였으며, 제기된 지적사항 34건 가운데 31건을 최종본에 반영하였다. 나머지 3건은 활동자료의 확정 시점 문제로 차기 보고서에서 처리하기로 하였다. 산정 과정과 계수 출처는 부속서 I I 에 전량 수록하여 재현이 가능하도록 하였다.

부문별 배출량

2023년 배출량은 에너지 부문이 전체의 84.7%를 차지하여 가장 컸고, 산업공정, 농업, 폐기물 부문이 뒤를 이었다. 에너지 부문 내부에서는 전환(발전 및 열생산)이 절반에 가까운 몫을 차지하였으며, 수송과 건물이 각각 그 다음 순위를 기록하였다. 부문별 세부 내역과 전년 대비 증감은 부속서 I 의 상세표에 정리하였으며, 본문에서는 주요 변동 요인만 서술한다. 전반적으로 전환 부문의 변동 폭이 다른 부문을 압도하는 구조가 3년째 이어지고 있다.

산업공정 부문은 시멘트 클링커 생산량 감소와 불소계 가스 저감설비 보급 확대의 영향으로 전년 대비 3.2% 줄었다. 농업 부문은 벼 재배면적이 축소되었음에도 가축 사육두수가 늘어 0.4% 증가에 그쳐 사실상 정체 상태를 보였다. 폐기물 부문은 직매립 제한 조치가 시행된 2021년 이후 매립가스 발생량이 꾸준히 줄면서 완만한 감소 추세를 이어갔다. 다만 소각 처리량 증가로 인한 상쇄 효과가 관측되어 감소 폭은 연 1.5% 안팎에 머물렀다.

1인당 배출량은 11.3톤CO₂e q로 정점이었던 2018년보다 18.6% 낮은 수준이다. 국내총생산 10억 오렌지원당 배출량으로 정의한 배출집약도 역시 3년 연속 하락하여 2013년 대비 29.4% 개선되었다. 다만 1인당 배출량은 여전히 동일 소득군 국가 평균을 상회하는 것으로 나타났다. 이는 제조업 비중이 높은 산업구조가 지속되고 있음을 보여준다.

[표 2 - 1] 부문별 온실가스 배출량 (단위 : 백만 톤 CO₂e q)

부문	2022년	2023년
발전 부문	212.6	191.4
산업 부문	244.1	231.8
수송 부문	98.7	97.2
건물 부문	51.3	50.1
폐기물 부문	17.2	17.0

감축 추이와 요인 분해

2023년 총배출량은 전년 대비 5.8% 감소하였다. 이는 2010년 이후 연평균 감소율 1.9%를 크게 웃도는 수준이며, 인벤토리 작성 이래 두 번째로 큰 연간 감소 폭이다. 감소분의 62%는 발전 부문의 연료 전환에서, 나머지는 산업 생산 위축에서 비롯되었다. 두 요인의 성격이 상이하다는 점에서 감축의 지속성에 대한 신중한 해석이 필요하다.

로그평균 디비지아 지수 (LMDI) 기법으로 변동 요인을 분해한 결과, 활동효과는 +2.1%p로 배출을 늘리는 방향으로 작용한 반면 구조효과 -1.4%p, 에너지집약도효과 -3.9%p, 배출계수효과 -2.6%p가 감축에 기여하였다. 배출계수효과와 기여가 확대된 것은 저탄소 전원 설비의 신규 진입과 노후 석탄설비 4기의 폐지가 같은 해에 겹친 데 따른 것이다. 에너지집약도효과는 2021년 이후 3년 연속 음 (-) 의 값을 유지하고 있어 구조적 개선이 진행 중인 것으로 평가된다. 반면 활동효과는 경기 회복 국면에서 다시 확대될 가능성이 있다.

2030년 감축목표 대비 진척률은 이번 산정 결과 기준으로 47.2%에 이른다. 그러나 감축분의 상당 부분이 경기 요인에 기인한 만큼, 산업 생산이 회복되면 배출량이 일부 반등할 소지가 있다. 목표 경로를 안정적으로 유지하려면 전환 부문 이외 부문의 감축 수단을 조기에 확충할 필요가 있다. 특히 수송과 건물 부문의 감축 속도는 목표 경로보다 각각 2.3%p, 1.8%p 뒤쳐져 있다.

불확도와 한계

불확도는 몬테카를로 시뮬레이션 2만 회 반복을 통해 95% 신뢰구간으로 산정하였다. 국가 전체 총배출량의 불확도는 ±4.1%로 직전 산정 결과보다 0.3%p 줄었다. 폐기물 부문의 산정 불확도는 ±12.4%로 부문 가운데 가장 크다. 농업 부문은 ±9.7%, 산업공정 부문은 ±5.2%인 반면, 활동자료가 비교적 정밀한 에너지 연소 부문은 ±1.8%에 그쳤다.

산정에는 몇 가지 구조적 한계가 남아 있다. 첫째, 일부 활동자료가 확정되기 까지 최대 14개월이 걸려 최근 연도 수치는 잠정 성격을 지닌다. 둘째, 연간 처리량이 기준치에 미치지 못하는 소규모 사업장은 표본 조사 결과를 이용해 추정하므로 부문 내 편차가 크다. 셋째, 국제 항공 및 해운 벙커링 배출량은 지침에 따라 총배출량에서 제외하고 참고 항목으로만 보고하였다.

연구원은 차기 보고서에서 폐기물 부문의 메탄 회수율 실측 표본을 현행 62개소에서 110개소로 늘려 불확도를 축소할 계획이다. 아울러 농업 부문의 가축 분뇨 처리 경로별 계수를 국가 고유값으로 대체하는 작업을 2026년까지 완료하기로

하였다 . 이러한 개선이 반영되면 국가 전체 불확도는 $\pm 3\%$ 대 초반으로 낮아질 것으로 전망된다 . 본 보고서의 산정 결과는 검증 절차 완료 후 확정치로 전환되며 , 그 이전까지는 잠정 수치로 인용해야 한다 .